NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Onderzoeksvaardigheden en ontwerpen

De stappen van een onderzoek, de stappen van een ontwerp, en wat STEM met de samenleving te maken heeft.

1 De stappen van een onderzoek

Een wetenschappelijk onderzoek begint met **het probleem definiëren en afbakenen**. Daarna volgen de **stappen die bij een wetenschappelijk onderzoek horen**: **een onderzoeksvraag opstellen**, **data verzamelen en analyseren**, en **over je methode reflecteren en communiceren**.

Een goede **onderzoeksvraag** noemt wat je verandert en wat je meet, zoals **hoe hangt de valtijd van een bal af van zijn hoogte?**. Een vraag met ja of nee als antwoord, of een vraag zonder meetbare grootheid, brengt je niet verder. En **een onderzoeksvraag stel je niet pas op nadat je de metingen gedaan hebt**: dan weet je niet wat je moest meten.

Een **hypothese** is **de verwachting die je vóór het onderzoek over de uitkomst opschrijft**. **Een hypothese die door het onderzoek weerlegd wordt, maakt het onderzoek niet waardeloos**: je weet daarna iets wat je eerst niet wist, en dat is precies de bedoeling.

In een **onderzoeksplan** staat **welk materiaal je nodig hebt**, **welke stappen je in welke orde zet** en **wat je gaat meten en met welk instrument**.

---

2 Variabelen en meten

De **onafhankelijke variabele** is **de grootheid die je in een proef zelf verandert**. De **afhankelijke variabele** is **de grootheid die je meet, dus het gevolg van wat je veranderde**. Al de rest houd je constant: **in een goede proef verander je één grootheid en houd je de andere gelijk**.

Wil je bijvoorbeeld **onderzoeken of plantengroei van de hoeveelheid licht afhangt**, dan houd je **de soort plant, de grond en het water** gelijk. Een **controleproef** hoort er ook bij: **de proef zonder de behandeling, waarmee je je resultaat vergelijkt**.

Je **herhaalt een meting meerdere keren om toevallige meetfouten te zien en uit te vlakken**. En **een meting die niet bij je hypothese past, mag je niet gewoon weglaten uit je resultaten**: dat is geen onderzoek meer. Past een meting niet, dan ga je na waarom, en je vermeldt ze.

3 Van data naar besluit

Nadat je de data verzameld hebt, ga je ze **ordenen in een tabel of een grafiek**. Krijg je **een tabel met meetgegevens en moet je er een verband uit halen**, dan is **de gegevens in een grafiek uitzetten** een goede eerste stap: een verband zie je veel sneller dan je het uit cijfers rekent. Lees je op een grafiek **twee grootheden af die samen stijgen in een rechte door de oorsprong**, dan besluit je dat **ze recht evenredig met elkaar zijn**.

Een **goede conclusie antwoordt op de onderzoeksvraag**, **steunt op de verzamelde data** en **zegt ook of de hypothese klopte**.

Reflecteren over je methode hoort bij het onderzoek om te zien wat beter kon aan je opzet, en **communiceren over je onderzoek hoort bij de wetenschappelijke methode**: een resultaat dat niemand te weten komt, kan ook niemand nakijken.

4 Ontwerpen

Onderzoeken en ontwerpen lijken op elkaar maar hebben een ander doel: **onderzoeken antwoordt op een vraag, ontwerpen lost op**.

De **eerste stap als je een oplossing voor een probleem moet ontwerpen**, is **het probleem duidelijk definiëren**. De **stappen die bij het ontwerpen van een oplossing horen**: **het probleem definiëren**, **criteria opstellen** en **de oplossing evalueren en bijsturen**.

De **criteria** zijn **de eisen waaraan je ontwerp moet voldoen**. Vragen die je helpen om ze op te stellen: **hoe groot of hoe zwaar mag het worden?**, **hoeveel mag het kosten?** en **hoe veilig en hoe duurzaam moet het zijn?**. Aan het einde van een ontwerpproces **dienen de criteria om te beoordelen of je oplossing volstaat**, en **een ontwerp hoeft niet aan maar één criterium te voldoen om een goede oplossing te zijn**: het moet er aan allemaal voldoen. Heb je **twee ontwerpen die allebei werken**, dan kies je **door ze naast je criteria te leggen en te vergelijken**.

Je **splitst een groot probleem op in deelproblemen, omdat elk stuk apart makkelijker op te lossen is**. Zo'n **deelprobleem** is **het stuk van een groot probleem dat je apart oplost**.

Een ontwerp is nooit in één keer klaar. **Het ontwerpproces stopt niet zodra je eerste versie klaar is**, en **nadat je je ontwerp geëvalueerd hebt, mag je het nog bijsturen**. **Ontwerp je een waterfilter voor een school en is één criterium dat hij betaalbaar moet zijn**, dan ga je bij een te duur ontwerp **het ontwerp bijsturen met goedkoper materiaal**. En **voor elk probleem moet je geen volledig nieuw systeem ontwerpen**: een bestaande oplossing aanpassen is vaak sneller en beter.

5 STEM en de samenleving

De letters **STEM** staan voor **wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde**. Je **bekijkt een probleem het best vanuit meerdere STEM-disciplines, omdat een totaaloplossing kennis uit meerdere hoeken vraagt**.

Om **een vaccin tegen corona te ontwikkelen en te verdelen** waren er verschillende disciplines nodig: **wetenschappelijke kennis om het vaccin te maken**, **technologische kennis om het koel te houden** en **wiskundige kennis om de verspreiding te volgen**.

Wil **een stad de luchtkwaliteit verbeteren**, dan is er net zo'n mengeling nodig: **wetenschappelijke kennis over de stoffen in de lucht**, **technische kennis over meettoestellen en filters** en **wiskundige kennis om de metingen te verwerken**.

Wetenschap en samenleving duwen elkaar vooruit. **De samenleving beïnvloedt het wetenschappelijk onderzoek doordat uitdagingen mee bepalen waar onderzoek naar gaat**, en omgekeerd **kan een nieuwe techniek nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken**: zonder microscoop geen celbiologie.

Onthoud dit

- Een onderzoek begint met het probleem definiëren en afbakenen.
- Een hypothese is de verwachting die je vóór het onderzoek over de uitkomst opschrijft.
- De onafhankelijke variabele verander je zelf, de afhankelijke variabele meet je.
- In een goede proef verander je één grootheid en houd je de andere gelijk.
- Een meting die niet bij je hypothese past, mag je niet gewoon weglaten.
- Een goede conclusie antwoordt op de onderzoeksvraag, steunt op de data en zegt of de hypothese klopte.
- Onderzoeken antwoordt op een vraag, ontwerpen lost op.
- Criteria zijn de eisen waaraan je ontwerp moet voldoen.
- STEM staat voor wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde.